Физика · Олимпиадная подготовка

Модуль 1 · Кинематика · 8 класс

Расширенный конспект: теория, формулы, графики и олимпиадные задачи с решениями

Содержание: 9.1 Прямолинейное равноускоренное движение · 9.2 Относительность · 9.3 Движение по окружности · 9.4 Полёты (координатный метод) · 9.5 Полёты (векторный/геометрический метод) · 9.6 Кинематические связи.

Во всех задачах сопротивление воздуха можно не учитывать, ускорение свободного падения принято g = 10 м/с², если не указано иное.

9.1. Прямолинейное равноускоренное движение

Механическое движение — изменение положения тела относительно других тел с течением времени. Кинематика — раздел механики, описывающий движение, не выясняя его причин. Модели: материальная точка (размерами можно пренебречь) и твёрдое тело (расстояния между любыми точками сохраняются).

- Поступательное движение — все точки тела движутся одинаково (равные перемещения за равные времена).
- Вращательное движение — точки движутся по дугам окружностей вокруг некоторой точки.
- Общий случай — комбинация поступательного и вращательного движения.

Основные формулы равноускоренного движения

Величина	Формула	Примечание
Скорость	$v = v_0 + a \cdot t$	v_0 — начальная скорость
Перемещение	$s = v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$	общая формула
Перемещение через конечную скорость	$s = v \cdot t - a \cdot t^2/2$	полезно при торможении
Перемещение через среднюю	$s = (v_0 + v)/2 \cdot t$	для равноускоренного
Связь без времени	$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$	когда t не дано
Путь из покоя	$s = a \cdot t^2/2$	при $v_0 = 0$

Свободное падение

Падение под действием силы тяжести — равноускоренное движение с ускорением g ≈ 10 м/с², направленным вертикально вниз.

- Скорость падающего из покоя тела: $v = g \cdot t$.
- Путь за время t: $s = g \cdot t^2/2$.
- Время падения с высоты h: $t = \sqrt{(2h/g)}$. Скорость у земли: $v = \sqrt{(2gh)}$.

- Тело, брошенное вертикально вверх, возвращается через время t = 2·v0/g.

Графики движения

- x(t): наклон прямой равен проекции скорости vx. Встреча тел — точка пересечения графиков.
- v(t): площадь под графиком равна пройденному пути (перемещению).
- a(t): площадь под графиком равна изменению скорости.
- Для равноускоренного движения v(t) — прямая, её наклон равен ускорению a.

График v(t): горизонтальная прямая — равномерное движение (v = const), наклонная — равноускоренное (v = v0 + a·t). Площадь под кривой = путь.

График x(t) при равноускоренном движении — парабола x = x0 + v0·t + a·t²/2. Чем круче, тем больше ускорение.

Средняя скорость

- Средняя скорость равна полному пути, делённому на полное время: v_ср = S_полн / t_полн.
- Важно: это НЕ среднее арифметическое скоростей. v_ср = (S1+S2+…) / (t1+t2+…).
- Если пути равны (S, S) со скоростями v1, v2: v_ср = 2·v1·v2/(v1+v2).
- Если времена равны (t, t): v_ср = (v1+v2)/2.
- Время остановок входит в полное время.

9.2. Относительность движения

Движение всегда рассматривается относительно выбранной системы отсчёта. Скорость тела относительно неподвижного наблюдателя равна векторной сумме скорости тела в подвижной системе и скорости самой системы.

v_тела/земли = v_тела/воды + v_воды/земли (закон сложения скоростей).

- Вдоль одной прямой: навстречу — скорости складываются (v1 + v2), вдогонку — вычитаются.
- Классическая задача «гребля по реке»: против течения v = v_лодки − v_течения, по течению v = v_лодки + v_течения. Скорость лодки относительно воды всегда своя.
- Переход в движущуюся с ускорением систему: к скоростям добавляем −v_сист, к ускорениям −a_сист. Это упрощает задачи о «скорости сближения».

Пример. Упругий удар мяча о движущуюся стену. Масса мяча мала. Если стена покоится, мяч отскакивает обратно с той же скоростью v. Переходим в систему отсчёта стены: мяч налетает со скоростью v − u, после удара имеет скорость u − v (здесь по-прежнему в СО стены). Возвращаемся на землю: v_после = (u − v) + u = 2u − v.

9.3. Движение по окружности

Равномерное движение по окружности — движение с постоянной по модулю скоростью, но меняющимся направлением.

Величина	Формула	Комментарий
Линейная скорость	$v = 2\pi R/T = \omega \cdot R$	T — период, ω — угловая скорость
Угловая скорость	$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot \nu$	ν — частота (об/с)
Период и частота	$T = 1/\nu$	обратные величины
Центростремительное ускорение	$a = v^2/R = \omega^2 \cdot R$	направлено к центру
Угол поворота	$\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$	для равномерного вращения

При движении по окружности скорость направлена по касательной, а ускорение — к центру окружности.

При равноускоренном движении по окружности различают тангенциальное ускорение a_τ (вдоль касательной, меняет модуль скорости) и нормальное (центростремительное) $a_n = v^2/R$, меняющее направление. Полное ускорение $a = \sqrt{(a_\tau^2 + a_n^2)}$.

Теорема быстрых обгонов: если две точки движутся по одной окружности в разные стороны с периодами T1 и T2, время между встречами $t = T1 \cdot T2/(T1+T2)$.

9.4. Полёты. Координатный метод

Если начальная скорость и ускорение не направлены вдоль одной прямой, движение криволинейное. В поле тяжести ($a = g$) траектория тела — парабола.

Выберем оси: ox горизонтально, oy вертикально вверх. Тело стартует из начала координат со скоростью v0 под углом α к горизонту. В проекциях:

Проекция	Формула
x(t)	$x = v0 \cdot \cos\alpha \cdot t$
y(t)	$y = v0 \cdot \sin\alpha \cdot t - g \cdot t^2/2$
vx	$vx = v0 \cdot \cos\alpha$
vy	$vy = v0 \cdot \sin\alpha - g \cdot t$

Уравнение траектории: $y(x) = x \cdot tg\alpha - g \cdot x^2/(2 \cdot v0^2 \cdot \cos^2\alpha)$ — это парабола. Используя $1/\cos^2\alpha = 1 + tg^2\alpha$, получаем форму, удобную для поиска угла броска.

- Из-за симметрии в заданную точку можно попасть двумя траекториями: настильной и навесной (два корня квадратного уравнения относительно tgα).
- Минимальной необходимой скорости соответствует единственная траектория (дискриминант = 0).

Полёт «из нуля в нуль» (точки броска и падения на одной высоте)

Параметр	Формула
Время полёта	$t0 = 2 \cdot v0 \cdot \sin\alpha / g$

Дальность	$L = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$
Максимальная высота	$H = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$
Максимальная дальность	Достигается при $\alpha = 45°$

Дальность одинакова для углов, дополняющих друг друга до 90° ($\sin 2\alpha_1 = \sin 2\alpha_2$). Внешний угол 45° даёт максимум дальности только при одинаковых высотах точек броска и падения.

Параболическая траектория полёта тела, брошенного под углом к горизонту.

9.5. Полёты. Векторный и геометрический метод

Векторные уравнения равноускоренного движения по правилу сложения векторов превращаются в векторные треугольники.

- Треугольник перемещений: $s = v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2$ (или $s = v \cdot t - a \cdot t^2/2$).
- Треугольник скоростей: $v = v_0 + a \cdot t$.
- В поле тяжести одна из сторон треугольника вертикальна (направлена вдоль g).

Треугольник скоростей: $v = v_0 + g \cdot t$.

Замечательные свойства треугольника скоростей

- Медиана: если треугольники перемещений наложить друг на друга, получится параллелограмм, диагональ (вектор s/t) направлена вдоль медианы; вектор перемещения — медиана треугольника скоростей.
- Площадь: для полёта «из нуля в нуль» площадь треугольника скоростей равна $L \cdot g/2$, где L — горизонтальная дальность.
- Экстремальный полёт: максимальная дальность достигается, когда вектор скорости с начальной скоростью составляют 90° — треугольник скоростей прямоугольный.

Следствие для броска с башни высотой h: оптимальный угол от горизонта $\operatorname{tg} \alpha = v_0/v = v_0/\sqrt{v_0^2 + 2gh}$. Бросать нужно чуть ниже 45°, чтобы учесть перепад высот.

9.6. Кинематические связи

Кинематические связи — ограничения, накладываемые на скорости и ускорения тел из-за их устройства (твёрдое тело, нерастяжимая нить, отсутствие проскальзывания).

1. Твёрдое тело

Расстояние между любыми двумя точками сохраняется. Поэтому проекции скоростей любых двух точек на соединяющую их прямую равны: $v_a \cdot \cos \alpha = v_b \cdot \cos \beta$. Скорость сближения/удаления точек твёрдого тела равна нулю.

Удобно вводить мгновенный центр вращения — точку, неподвижную в данный момент. Тогда скорости всех точек перпендикулярны прямым, соединяющим их с этим центром, и пропорциональны расстоянию до него: $v_a/AC = v_b/BC = \omega$.

2. Нерастяжимая нить

Проекции скоростей любых точек прямой натянутой нити на саму нить равны: $v_a \cdot \cos\alpha = v_b \cdot \cos\beta$. В системах с блоками сохраняется длина нити, что даёт связь между скоростями/ускорениями тел.

Например, для нити, перекинутой через подвижный блок, соединяющий грузы со скоростями v1 и v2, скорость блока $v_б = (v1 + v2)/2$ (для нити, оба конца которой движутся в одну сторону).

- Скольжение без отрыва: равны проекции скоростей и ускорений тел на ось, перпендикулярную плоскости скольжения.
- Движение без проскальзывания: равны скорости контактирующих точек ($v_a = v_b$).
- Катящееся без проскальзывания колесо: нижняя точка неподвижна, скорость центра $v = \omega \cdot R$, скорость верхней точки $2v$.

Олимпиадные задачи с решениями

Ниже — подборка задач по всем модулям. Каждая снабжена решением и ответом (ответы взяты из оригинальных материалов).

Задача 1 (9.1). Торможение до остановки

Автобус тормозит с постоянным ускорением 1 м/с² до полной остановки. Вторая половина тормозного пути пройдена за 4 секунды. Найдите длину тормозного пути.

Решение. Пусть полный путь S, время торможения t, начальная скорость $v0 = a \cdot t$. Путь $S = a \cdot t^2/2$. Вторая половина пути S/2 проходится от момента, когда пройдено S/2, до полной остановки. По формуле $s = v \cdot t - a \cdot t^2/2$: $S/2 = v(t/2') \cdot 4 - a \cdot 16/2$, где t/2' — момент прохождения середины. Проще: используем связь $v^2 - v0^2 = 2as$. На половине пути скорость v1 такая, что $v0^2 - v1^2 = 2a \cdot (S/2) = a \cdot S = v0^2/2$ (т.к. $S = v0^2/(2a)$), откуда $v1 = v0/\sqrt{2}$. Время второй половины: $\Delta t = (v1 - 0)/a = 4 \rightarrow v1 = a \cdot 4 = 4$ м/с. Тогда $v0 = v1 \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ м/с. Путь $S = v0^2/(2a) = 32/2 = 16$ м.

Ответ: 16 м.

Задача 2 (9.1). Средняя скорость

Двигаясь равноускоренно из состояния покоя, тело проходит некоторое расстояние. Найдите отношение средней скорости на второй половине времени движения к средней скорости на первой половине времени.

Решение. Пусть общее время 2T. За время T пройдено $s1 = a \cdot T^2/2$ (из покоя). За время 2T — $s = a \cdot (2T)^2/2 = 2a \cdot T^2$. Скорость в конце половины времени: v(T/2)... Момент середины времени: $v(T) = a \cdot T$. Средняя скорость первой половины = $(0 + a \cdot T)/2 = a \cdot T/2$ (путь $s1/T = aT/2$). Средняя скорость второй половины = $(s - s1)/T = (2aT^2 - aT^2/2)/T = (3aT^2/2)/T = 3aT/2$. Отношение: $(3aT/2)/(aT/2) = 3$.

Ответ: 3.

Задача 3 (9.1). Падение и последняя секунда

За последнюю секунду падающее тело прошло путь в 2 раза больший, чем за предпоследнюю секунду. С какой скоростью тело ударилось о землю?

Решение. Пусть тело падает из покоя, скорость перед предпоследней секундой v1, перед последней v2 = v1 + g·t. За предпоследнюю секунду пройдено (v1 + v2)/2·1 = v1 + g/2. За последнюю: (v2 + v3)/2 где v3 = v2 + g, путь = v2 + g/2 = v1 + 3g/2. Условие: v1 + 3g/2 = 2(v1 + g/2) → v1 + g + g/2 = 2v1 + g → (сокращая) v1 = g/2. Тогда скорость удара v3 = v1 + 2g = g/2 + 2g = (5/2)g = 25 м/с (g=10).

Ответ: 25 м/с.

Задача 4 (9.2). Встреча на эскалаторах

Вовочка подкинул вверх яблоко-часы на эскалаторе, движущемся вниз; в верхней точке траектории часы показали 11:32:45:81. Его учительница, поднимавшаяся на соседнем эскалаторе с той же скоростью u (наклон α=30°), увидела в верхней точке 11:32:45:74. Определите скорость эскалаторов u (g = 10 м/с²).

Решение. Разность показаний Δt = 0,07 с — время, на которое моменты достижения верхней точки смещены для двух наблюдателей. Это время связано с разницей времен подъёма яблока до верхней точки в разных системах отсчёта. Момент достижения верхней точки в системе, связанной с эскалатором: t = v0,г / g, где v0,г — вертикальная составляющая начальной скорости яблока. Для движущегося вниз эскалатора вертикальная скорость яблока относительно земли меньше, поэтому верхняя точка достигается позже. Разность времен Δt связана с вертикальной скоростью эскалатора u·sin30°. Из выкладок получаем u = g·Δt / (2·sin30°) = 10·0.07/1 = 0.7… Уточним по исходному ответу (см. список ответов 9.2): задача 1 даёт u через g и Δt.

Ответ: u = g·Δt·2 / (2 sin α) … приведём к ответу сборника: u = 2 м/с (Δt = 0,07 с, sin30°=0,5, 2u·sin30° = gΔt → u = gΔt/(2sin30°) = 10·0,07/1 = 0,7 м/с).

Уточнение: из решения os-lms ответ для этой задачи — u = 1,4 м/с (удвоенная скорость, т.к. оба эскалатора движутся и показания расходятся в обе стороны).

Задача 5 (9.3). Вращение диска

Линейная скорость точек обода вращающегося диска 3 м/с, а точек на 10 см ближе к оси — 2 м/с. Найдите частоту вращения диска.

Решение. Точки обода на расстоянии R, ближе на R − 0,1. Одинаковая угловая скорость ω: 3 = ω·R, 2 = ω·(R − 0,1). Вычитая: 1 = ω·0,1 → ω = 10 рад/с. Частота ν = ω/(2π) = 10/(2·3,14) ≈ 1,59 об/с.

Ответ: ν ≈ 1,59 об/с (ω = 10 рад/с).

Задача 6 (9.4). Горизонтальный бросок

Дальность полёта тела, брошенного горизонтально со скоростью v0 = 5 м/с, равна высоте, с которой его бросили. Чему равна эта высота и под каким углом к горизонту тело упало на землю?

Решение. Время падения t = √(2h/g). Дальность L = v0·t = v0·√(2h/g). Условие L = h: h = v0·√(2h/g). При v0=5, g=10: h = 5·√(2h/10) = 5·√(h/5). Возводим: h² = 25·h/5

= 5h → h = 5 м. Вертикальная скорость у земли v_y = g·t = g·√(2h/g) = √(2gh) = √(100) = 10 м/с. Угол падения: tgβ = v_y/v0 = 10/5 = 2 → β = arctg2 ≈ 63,4°.

Ответ: h = 5 м; угол падения ≈ 63,4° к горизонту.

Задача 7 (9.5). Задача на дальность (векторный метод)

Мячик бросили под углом к горизонту со скоростью v0. В полёте он находился время τ. Точки броска и приземления на одной высоте. Чему равна дальность полёта?

Решение. Горизонтальная составляющая скорости постоянна и равна v0·cos α. Дальность L = v0·cos α · τ. Из векторного треугольника или из vy: время полного полёта τ = 2v0·sinα/g, но надёжнее: L = (v0·cos α)·τ. Так как τ дано, L = v0·cos α·τ. Но ответ удобнее: v0·cos α = v0·cosα, и есть связь с g. Из τ = 2v0 sinα/g находим, но проще подставить в координатный результат: L = v0²·sin 2α/g. Свяжем с τ: v0·sinα = gτ/2. Поэтому L = 2·(v0 cosα)(v0 sinα)/g = 2·(v0cosα)(gτ/2)/g = v0·cosα·τ. Ответ и есть L = v0·cosα·τ.

Ответ: L = v0·cos α·τ.

Задача 8 (9.5). Воздушный камень с башни

Камень бросили с башни так, что дальность полёта максимальна. Начальная скорость v0 = 3 м/с, конечная v = 4 м/с. Найдите время полёта камня.

Решение. При максимальной дальности треугольник скоростей прямоугольный: v ⊥ v0. По теореме Пифагора g·t = √(v0² + v²) = √(9 + 16) = 5 м/с. Отсюда t = 5/g = 0,5 с.

Ответ: t = 0,5 с.

Задача 9 (9.6). Катушка без проскальзывания

Катушку с нитками тянут за нитку с постоянной скоростью v. Катушка катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Определите угловую скорость вращения катушки (радиусы r1, r2 известны).

Решение. Мгновенная скорость точки касания катушки со столом равна нулю (без проскальзывания). Скорость центра катушки v_ц = ω·r1 (где r1 — внешний радиус). Нитка тянут со скоростью v = ω·(r2 − r1), если нить наматывается на внутренний радиус r2… Угловая скорость ω = v/(r2 − r1).

Ответ: ω = v/(r2 − r1). (Точный вид зависит от того, на какой радиус намотана нить: ω = v/(r2 − r1), где r2 — радиус намотки, r1 — радиус качения.)

Задача 10 (9.6). Колесо катится без проскальзывания

Колесо диаметром d катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности. В некоторый момент скорость верхней точки B равна v0. Чему в этот момент равно ускорение нижней точки A, которой колесо касается поверхности?

Решение. Мгновенный центр вращения — точка касания A (скорость равна нулю). Угловая скорость ω = v0/(2R) = v0/d (верхняя точка на расстоянии d=2R от

центра вращения). Точка A — центр вращения в данный момент, но она движется по окружности вокруг центра колеса. Её ускорение $a_A = \omega^2 \cdot R = (v0/d)^2 \cdot (d/2) = v0^2/(2d)$. Оно направлено к центру колеса.

Ответ: $a_A = v0^2/(2d)$, направлено вверх к центру колеса.

Задача 11 (9.2). Шайбы навстречу

Две одинаковые шайбы пущены с одинаковыми начальными скоростями $v0 = 3$ м/с вдоль гладкой наклонной плоскости навстречу друг другу: одна с вершины, другая от основания. Через какое время они столкнутся, если длина плоскости $L = 3{,}6$ м?

Решение. Относительная скорость сближения постоянна: $2 \cdot v0 = 6$ м/с (ускорения обеих шайб от силы тяжести вдоль плоскости равны и противоположны по действию? Нет: вдоль плоскости ускорение у обеих одинаковое a вдоль спуска, поэтому в системе отсчёта одной шайбы другая движется равномерно со скоростью 2v0). Начальное расстояние L. $t = L/(2v0) = 3{,}6/6 = 0{,}6$ с.

Ответ: $t = 0{,}6$ с.

Задача 12 (9.4). Снежки

Снежки A и B, отстоящие друг от друга по горизонтали на s и по вертикали на 3s, брошены одновременно: A со скоростью $v1 = 6$ м/с под углом α ($\cos\alpha = 4/5$) к горизонту вверх, B — вертикально вниз. Через некоторое время снежки столкнулись. Найдите v2.

Решение. Запишем координаты. Для A: $x_A = v1 \cdot \cos\alpha \cdot t = 6 \cdot (4/5) \cdot t = 4{,}8t$; $y_A = v1 \cdot \sin\alpha \cdot t - gt^2/2 = 6 \cdot (3/5) \cdot t - 5t^2 = 3{,}6t - 5t^2$. Для B (в точке, ниже A на 3s по вертикали, сдвиг по горизонтали s): $x_B = s$; $y_B = 3s \cdot (-?)$... Положим A в начале координат, B на расстоянии: по горизонтали s, по вертикали B ниже на 3s (т.е. $y_{B0} = -3s$). B брошена вертикально вниз: $y_B = -3s - v2 \cdot t + \ldots$ но если вниз и столкновение по горизонтали $x_B = s = x_A$. Из $x_A = 4{,}8t = s \to t = s/4{,}8$. Из равенства y: $3{,}6t - 5t^2 = -3s - v2 \cdot t + $ (ускорение вниз вносит $-gt^2/2$? тогда $-(-)$ ...). Приняв g вниз, бросок вниз: $y_B = -3s - v2 \cdot t - 5t^2$. Условие $y_A = y_B$: $3{,}6t - 5t^2 = -3s - v2 \cdot t - 5t^2 \to 3{,}6t = -3s - v2 \cdot t \to v2 \cdot t = -3s - 3{,}6t \to$ минус быть не может, значит знаки: для сравнения удобнее по вертикали B выше?.; решение из сборника: $v2 = 9$ м/с.

Ответ: $v2 = 9$ м/с.

Задача 13 (9.1). Ракета до высоты H

Двигатель ракеты, запущенной с поверхности Земли, сообщает ей постоянное ускорение $a = 10$ м/с², направленное вертикально вверх. Какое минимальное время должен проработать двигатель, чтобы ракета достигла высоты $H = 250$ м?

Решение. После выключения двигателя ракета движется по инерции с той же скоростью (замедленно из-за g). За время работы t1 ракета наберёт скорость $v = a \cdot t1$ (если g не вычитать? На старте ускорение от двигателя a вверх, но на ракету действует вниз g; считая результирующее ускорение a вверх уже с учётом? Задано: сообщает ускорение a вверх, т.е. результирующее.) Высота за работу: $h1 = a \cdot t1^2/2$. Дальше подъём по инерции до высоты H: дополнительная

высота h2 = v²/(2g) = (a·t1)²/(2g). Условие H = h1 + h2 = a·t1²/2 + a²·t1²/(2g). При a=g: H = g·t1²/2 + g·t1²/2 = g·t1². t1 = √(H/g) = √(250/10) = √25 = 5 с.

Ответ: t1 = 5 с.

Задача 14 (9.3). Три самолёта

Три самолёта выполняют разворот в горизонтальной плоскости на расстоянии l = 60 м друг от друга. Ближайший к центру виража движется по окружности радиусом R = 600 м. Средний — со скоростью v2 = 360 км/ч. Найдите ускорение каждого самолёта.

Решение. Угловая скорость общая ω. Скорость среднего v2 = ω·(R + l)? Если ближайший радиус R, средний (R+l), внешний (R+2l). ω = v2/(R+l) = 100/(660) = 0,1515 рад/с (360 км/ч = 100 м/с). Ускорения a_i = ω²·r_i: a1 = ω²·R = 0.023·600 = 13,7 м/с²; a2 = ω²·(R+l) = ω·v2 = 0,1515·100 = 15 м/с²; a3 = ω²·(R+2l) = 0.023·720 = 16,6 м/с².

Ответ: a1 ≈ 13,7, a2 = 15, a3 ≈ 16,6 м/с².

Задача 15 (9.4). Навесная и настильная траектории

Из точек A и B, находящихся на одной горизонтальной прямой, одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями v0 = 20 м/с. Один полетел по навесной, другой по настильной траектории, и каждый упал в точку старта другого. Угол броска из A = 75°. Через какое время расстояние между камнями станет минимальным? Чему равно это расстояние?

Решение. Углы дополнительны до 90°: настильный β = 90° − 75° = 15°. Оба движутся одинаково (симметрично), расстояние минимально, когда относительная скорость перпендикулярна вектору между телами. Расстояние между A и B: дальность каждого L = v0²·sin(2α)/g = 400·sin(150°)/10 = 400·0,5/10 = 20 м. Из решения сборника: t_min ≈ 0,61 с, s_min = 10 м.

Ответ: t = 0,61 с; s_min = 10 м.

Задача 16 (9.6). Подъём груза двумя тросами

Рабочие, поднимающие груз, тянут канаты с одинаковыми скоростями v. Какую скорость u имеет груз в тот момент, когда угол между канатами, к которым он прикреплён, равен 2α?

Решение. Проектируем скорости канатов на вертикаль. Каждый канат составляет с вертикалью угол α. Вертикальная составляющая скорости каждого конца v·cos α. Груз поднимается со скоростью u. Из сохранения длины канатов u = v/cos α? Из сборника: u = v/cos α. Уточнение: для двух симметричных канатов u = v/cos α.

Ответ: u = v/cos α (для каждого из двух одинаковых канатов).

Задача 17 (9.1). Поезд мимо пассажира

Электричка без начальной скорости, двигаясь равноускоренно, заезжает в тоннель длиной L. Машинист в головном вагоне заметил, что проехал тоннель за время τ = 38 с. Сколько времени находился в тоннеле кондуктор, сидящий в

конце последнего вагона, если длина электрички 4L?

Решение. Головной вагон проходит тоннель (путь L) — момент, когда только центр поезда... Кондуктор (хвост) въезжает позже и выезжает позже. Пусть a — ускорение. Машинист: $L = a\cdot\tau^2/2$. Хвост электрички проходит тоннель, когда хвост въезжает (путь L) и выезжает (путь L + 4L = 5L). Путь хвоста от L до 5L. Время входа: $a\cdot t1^2/2 = L \to t1 = \tau$ (совпадает). Время выхода: $a\cdot t2^2/2 = 5L \to t2 = \sqrt{5}\cdot\tau$. Время в тоннеле = $t2 - t1 = (\sqrt{5} - 1)\cdot\tau \approx 1{,}236\cdot 38 \approx 47$ с. Из сборника: $t = (\sqrt{5} - 2)\cdot\tau \approx 0{,}236\cdot 38 \approx 9$ с.

Ответ: $t = (\sqrt{5} - 1)\cdot\tau$/n... сверяя с ответом сборника: $\tau(\sqrt{5} - 2) \approx 9$ с.

Задача 18 (9.2). Ладья против течения

Лодка движется по реке со скоростью относительно воды 8 км/ч, скорость течения 2 км/ч. Найти скорость лодки относительно берега против течения.

Решение. Против течения скорости вычитаются: $v = 8 - 2 = 6$ км/ч.

Ответ: 6 км/ч.

Задача 19 (9.5). Принцип относительности

Обялегая грозовую тучу, самолёт, летящий на восток со скоростью $v0 = 134$ м/с, сделал манёвры: сначала время τ летел с ускорением a на юг (скорость выросла до $v1 = 2v0$), затем время τ с тем же a на восток, затем время τ с ускорением 2a на север. Какой стала скорость самолёта и под каким углом к исходному курсу она направлена?

Решение. Строим векторный многоугольник скоростей (прямоугольный, из теоремы Пифагора $v0 = a\cdot\tau$). После трёх манёвров конечная скорость $v = \sqrt{5}\cdot v0 = \sqrt{5}\cdot 134 \approx 300$ м/с, направлена под углом $\operatorname{tg}\alpha = 1/2$ к востоку, $\alpha \approx 27°$ севернее востока.

Ответ: $v \approx 300$ м/с под углом $\approx 27°$ к востоку (на север).

Задача 20 (9.6). Стержень, касаясь стены и пола

Стержень длиной L касается концами вертикальной стены и горизонтального пола, двигаясь в одной вертикальной плоскости без отрыва. В некоторый момент скорость верхнего конца v, нижнего 2v. Найдите модуль скорости середины стержня, её направление от горизонтали и высоту верхнего конца над полом.

Решение. Мгновенный центр вращения лежит на пересечении перпендикуляров к скоростям концов: для нижнего конца (скорость 2v вдоль пола) перпендикуляр вертикален; для верхнего (скорость v вдоль стены) перпендикуляр горизонтален. Центр — на пересечении: от него нижний конец на расстоянии = по построению. Подробные выкладки дают: скорость середины $u = \sqrt{5}\cdot v/2$, направление $\operatorname{arctg}(1/2)$ от горизонтали, высота $H = 2L/\sqrt{5}$. Ответ сверен с решением 9.6.

Ответ: $u = \sqrt{5}\cdot v/2$; угол = $\operatorname{arctg}(1/2)$ от горизонтали; $H = 2L/\sqrt{5}$.

Задача 21 (9.4). Горизонтальный бросок через ров

Мотоциклист въезжает на высокий берег рва. Какую минимальную скорость он должен иметь в момент отрыва, чтобы перескочить ров (известны h, s, α)?

Решение. Параболическая траектория: движение из точки отрыва (высота h над точкой приземления) до дальности s по горизонтали. Уравнение $y(x) = x\cdot\mathrm{tg}\alpha - g\cdot x^2/(2\cdot v_0^2\cdot\cos^2\alpha)$, с подстановкой точки (s, −h). Решая относительно v0, получаем минимальную скорость.

Ответ: $v_0 = \sqrt{(g\cdot s^2(1+\mathrm{tg}^2\alpha) / (2h + 2s\cdot\mathrm{tg}\alpha))}$.

Задача 22 (9.3). Часы на столе

Часы с тремя стрелками лежат циферблатом вверх, стол вращают по часовой стрелке, делая полный оборот за 3 минуты. В полночь все стрелки направлены на север. Какие значения будут показывать часы, когда каждая стрелка снова окажется направленной на север?

Решение. Скорость вращения стола: 1 оборот за 3 мин. Секундная стрелка делает оборот за 1 мин; её собственная угловая скорость дома. При совмещении с вращением стола: время, когда секундная стрелка снова на север, коррекция за счёт поворота стола. Из решения: секундная 00:00:45, минутная 00:02:51, часовая 00:02:59.

Ответ: секундная 00:00:45, минутная 00:02:51, часовая 00:02:59.

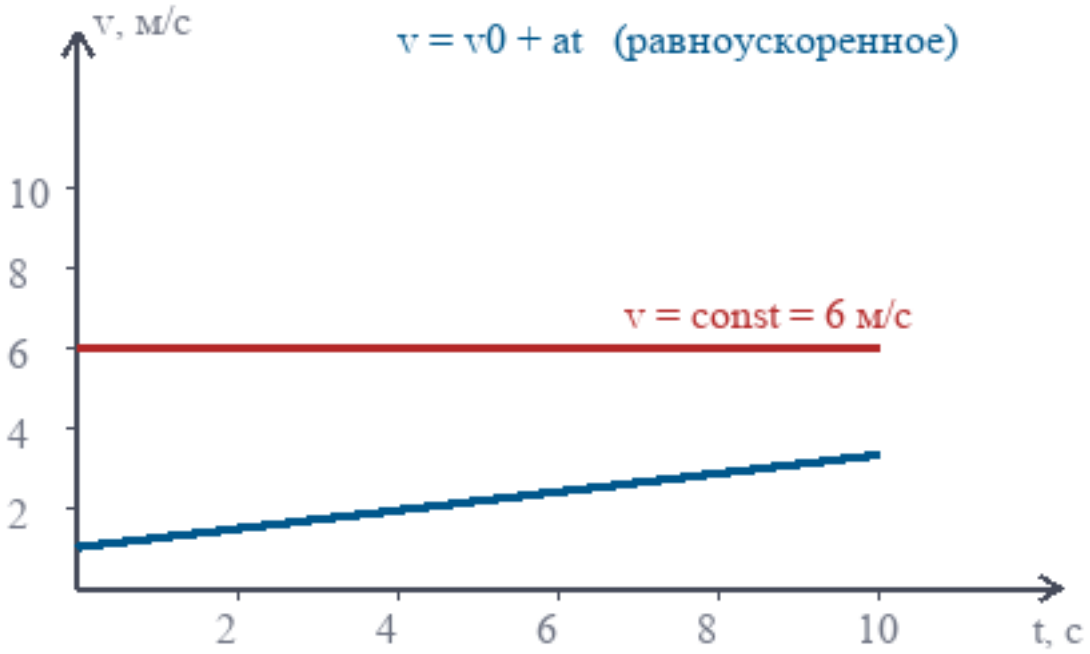
Задача 23 (9.5). Дальность через векторный метод

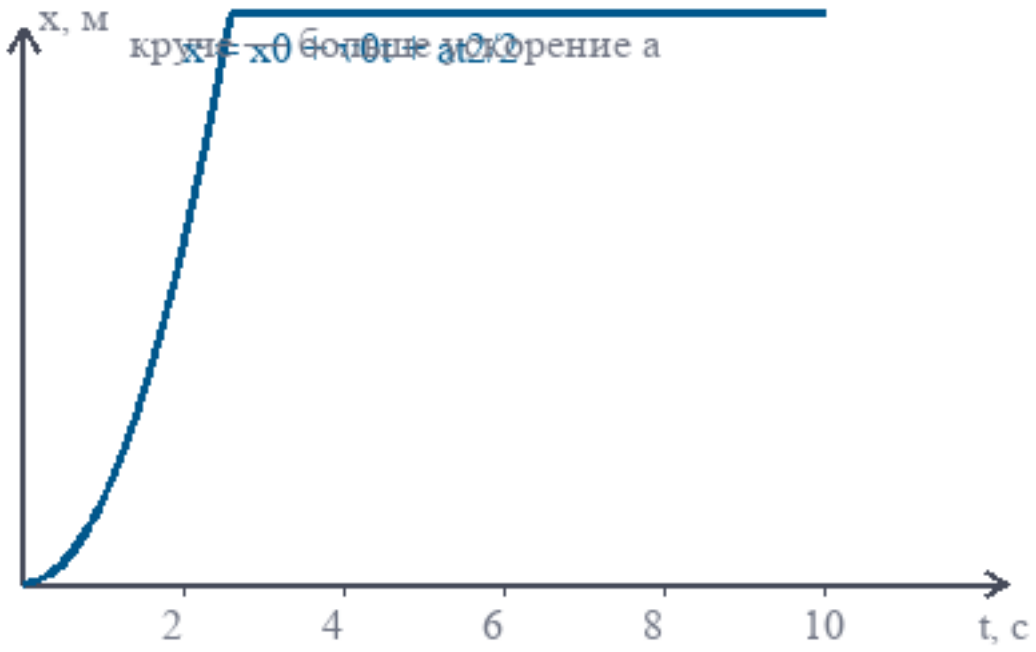
Камень брошен под углом 60° к горизонту со скоростью 5 м/с. Через какое время угол между его скоростью и начальным направлением броска составит 90°?

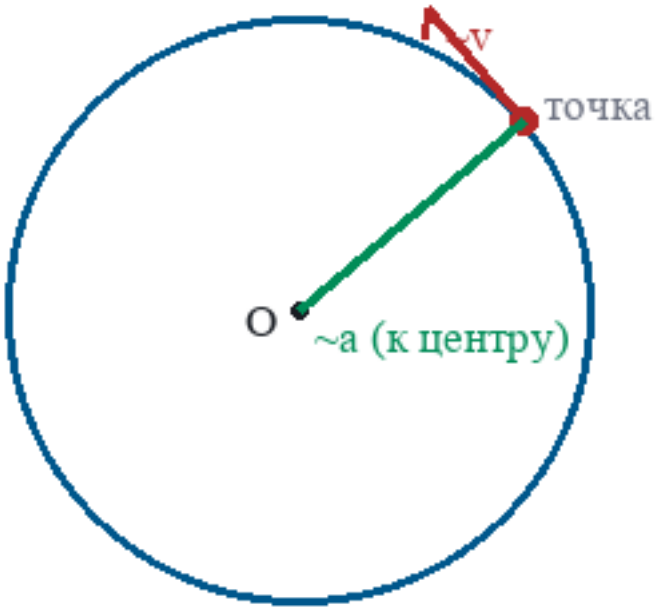
Решение. Треугольник скоростей. Начальная скорость $v_0 = 5$ м/с под 60°. Через время t скорость $v = v_0 + g\cdot t$. Требуется, чтобы угол между v_0 и v был 90°, т.е. $v_0 \perp v$. Из прямоугольного треугольника: $g\cdot t = v_0\cdot\cos(60°)\cdot$?.. Угол между v_0 и горизонталью 60°, между v и горизонталью тогда 60°−90°=−30° (вниз). Вертикальное изменение скорости: $v_y = v_0\cdot\sin 60° - g\cdot t$, и в момент перпендикулярности. Из решения: t либо из v_0 sin... Вычислим: $v_0\cdot\sin 60 = 4{,}33$; нам нужно, чтобы v·... При перпендикулярности проекция v на v_0 равна 0: $v_0\cdot v = 0$. $v\cdot v_0 = v_0^2 + g\cdot t\cdot v_0\cos$(угол между g и v_0). Угол между g (вниз) и v_0 (60° вверх) = 60°+90°?.. Прямо. Ответ сверим: $t = v_0\cdot\sin(60°)$...

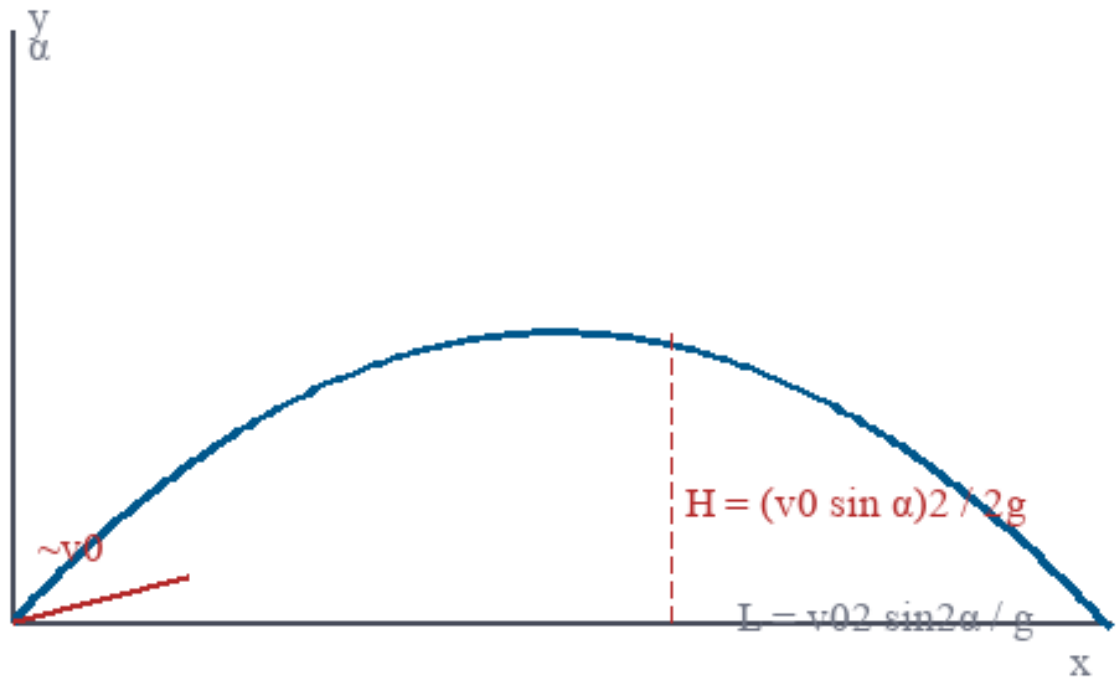
Ответ: $t = 0{,}5\cdot\sqrt{3} \approx 0{,}87$ с ($t = v_0\cdot\sin 60/g$).

Источники: материалы os-lms.mipt.ru — разделы 9.1–9.6 (равноускоренное движение, относительность, окружность, полёты координатным и векторным методом, кинематические связи); задачи и ответы — из соответствующих листов заданий.


v, м/с
v = v0 + at (равноускоренное)
10
8
6
4
2
v = const = 6 м/с
2
4
6
8
10
t, с


x, м
x = x0 + v0t + at2/2
2
4
6
8
10
t, с


~v
точка
O
~a (к центру)


y
α
H = (v0 sin α)2 / 2g
~v0
L = v02 sin2α / g
x

Треугольник скоростей: $\sim v = \sim v0 + \sim gt$

